

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA



Evaluacija upotrebljivosti projekta *OneRoof*

predmet Interakcija čovek računar

Nastavnik

Dr Dinu Dragan, vanr. prof.

Tim 9-Studenti

Teodora Nikolić SV66/2022

Jovana Panić SV64/2022

Branka Kovačević SV72/2022

Anđela Voštić SV3/2022

1. Uvod

OneRoof je mobilna aplikacija namjenjena unaprjeđenju komunikacije i organizacije u stambenim zajednicama. Povezuje stanare, stanodavce i upravnike u jedinstvenom sistemu koji omogućava razmjenu informacija, prijavu kvarova, postavljanje oglasa i organizovanje događaja.

Evaluacija u ovom radu biće usmjerena na analizu dizajna i upotrebljivosti aplikacije prema Šnajdermanovim pravilima. Fokus nije samo na funkcionalnostima koje aplikacija nudi, već i na tome koliko su te funkcionalnosti intuitivne, pristupačne i efikasne za krajnje korisnike. Posebna pažnja biće posvećena aspektima kao što su konzistentnost u dizajnu, način na koji se korisniku pružaju povratne informacije, kao i mogućnosti da samostalno upravlja svojim interakcijama sa sistemom.

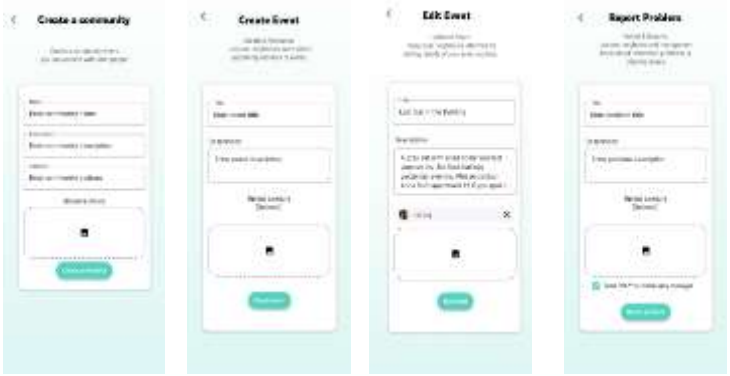
Cilj ove evaluacije je da identifikuje snage aplikacije, ukaže na potencijalne slabosti u dizajnu i ponudi smjernice za poboljšanje korisničkog iskustva. Na taj način, OneRoof može postati još stabilniji i korisniji alat za svoje korisnike, doprinoseći boljoj saradnji i organizaciji u svakodnevnom životu stanara i upravnika.

2. Evaluacija po Šnajdermanovim pravilima

2.1. Težiti konzistentnosti:

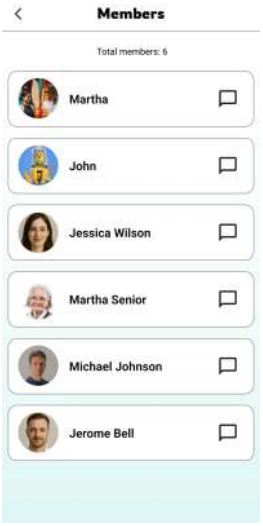
Prvo od osam Šnajdermanovih pravila odnosi se na konzistentnost sistema u smislu da korisnik u svakom trenutku, na svakom od dijelova aplikaciji zna tačno da se nalazi u samoj aplikaciji.

OneRoof ispoštovao je ovo pravilo koristeći konzistentan dizajn u svakom od segmenata aplikacije. Tako se na slici 2.1. jasno vidi kako različite stranice (za kreiranje događaja, za edit događaja i sl) imaju isti dizajn u pogledu naslova, boja, polja za unos, polja za dodavnje fotografije. Na ovaj način korisnik će korisnik u svakom trenutku znati da koristi baš OneRoof aplikaciju.



Slika 2.1. konzistentan dizajn

Na nivou aplikacije prisutna je i konzistentnost jezika i obraćanja korisniku, uputstva i svaka poruka korisniku ima isti više prijateljski nego formalan ton, direktno obraćanje i kratke i jasne izjave. Na nivou aplikacije postignuta je i konzistentnost ikonica i simbola. Na slici 2.2. vidimo odjeljak sa članovima, gdje pored svakog člana postoji prepoznatljiva ikonica za otvaranje konverzacijskog odjeljka sa odabranim članom zajednice. Na slici 2.3. vidimo opciju za uklanjanje fotografije jednostavnim klikom na x (iks) dugm e, što je opšteprihvaćen način.



Slika 2.2 Members



Slika 2.3 uklanjanje fotografije

Kroz doslijednu primjenu vizuelnih, funkcionalnih, jezičkih i simboličkih obrazaca, OneRoof aplikacija uspješno ostvaruje princip konzistentnosti, što značajno doprinosi lakoći korišćenja i pozitivnom korisničkom iskustvu.

2.2. Stremiti univerzalnoj upotrebljivosti

Drugo pravilo se odnosi na važnost kreiranja softvera na način da krajnji proizvod bude upotrebljiv svim korisnicima, ali da pored toga obezbjeđuje prečice za napredne korisnike kako bi ubrzao i olakšao njihov rad u aplikaciji.

OneRoof je ispoštovao važnost jednostavnosti softvera, te je njegova upotreba prosječnom korisniku prilično jasna. Sam OneRoof ne nudi mnogo mogućnosti korisniku, a svaka opcija odrađena je intuitivno. Svako dugme jasno sugeriše šta se pritiskom na njega postiže.

Imajući u vidu raznoliku starosnu i tehničku strukturu kojoj je namijenjena ova aplikacija, potencijalno se pojavljuje nedostatak u vidu pojašnjenja, prije svega za starije korisnike aplikacije. Naime, minimalistički dizajn i suptilnost pojašnjenja u određenoj mjeri mogu usporiti, pa čak i otežati upotrebu pojedinih funkcionalnosti sistema, budući da su poruke poput: Update & Share.Keep your neighbours informed by editing details of your event anytime. (slika 2.3), potencijalno isuviše suptilne za lica koja nisu previše upoznata sa ovakvim segmentima (svijetla slova na

svijetloj pozadini, smanjuju upečatljivost pojašnjenja). Time se smanjuje uloga pojašnjenja kao vodiča, što može otežati korišćenje određenih funkcionalnosti onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. S druge strane, ovaj nedostatak nadomješćuje se jasnim naslovom i ostatkom forme (naročito dobra praksa jeste primjerice unos naslova pri čemu naznaka da to polje predstavlja naslov – Title ostaje i nakon unosa).

Kada je riječ o prečicama za napredne korisnike, treba imati u vidu da se u kontekstu mobilnih aplikacija one ne odnose na klasične tastaturne komande, već na optimizovane načine za brže obavljanje radnji. OneRoof ne nudi takve opcije, ali sama aplikacija ne nudi previše funkcionalnosti pa kretanje kroz sistem do krajnjih segmenata ne iziskuje pretjerano vrijeme. U svakom slučaju, ovde postoji prostor za unaprjeđenje (dugi pritisak na ikonicu korisnika na slici 2.2. mogao bi ponuditi brze opcije za blokiranje samog korisnika).

2.3. Davanje informativnog feedbacka

Treće Šnajdermanovo pravilo ističe važnost pravovremenog i jasnog odziva sistema na svaku korisničku akciju. Na primjer, ne postoji vizuelni ni tekstualni feedback u slučaju pokušaja slanja prazne ili nepotpune forme, što predstavlja ozbiljan nedostatak u korisničkom iskustvu. Trenutno ne znamo kakva je reakcija sistema u takvim ili sličnim aplikacijama. Slika 2.4. jedini je prikaz u vezi sa prijavom problema. Ne postoje nikakvi prikazi u slučaju prosljeđivanja prazne ili nepotpune forme, a takav feedback je od izuzetnog značaja za korisnika koji prijavljuje problem, ali i za ostale korisnike koji bi u slučaju da prosljeđivanje nevalidne forme prođe dobijali prikaze neinformativnog karaktera.



Slika 2.4. Report problem

Feedback izostaje i u slučaju uspješnog proljeđivanja forme.

Uvođenje jasnih poruka o greškama i potvrda o usjpešnom slanju značajno bi unaprijedilo povjerenje korisnika i efikasnost korišćenja sistema. Dodatno unaprjeđenje bilo bi dodavanje poruka o procesuiranju zahtjeva kako bi korisnik bio siguran da je njegov zahtjev uzet na procesuiranje.

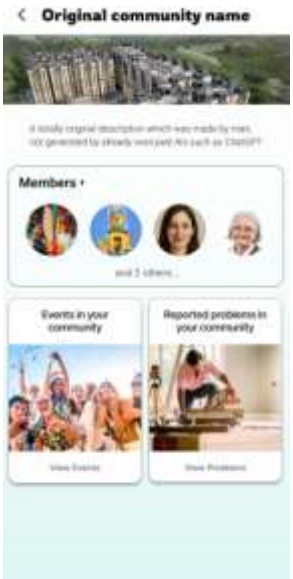
2.4. Projektovati dijaloge naglašene zatvorenosti

Četvrto Šnajdermanovo pravilo ističe važnost jasne strukture procesa kroz koje korisnik prolazi – od početka do kraja. Kada korisnik započne izvršavanje određenog zadatka, važno je da u svakom trenutku zna: da je proces započet, u kojoj fazi se trenutno nalazi, kada je radnja uspješno završena.

OneRoof ispoštovao je ovo pravilo u velikoj mjeri, budući da će nakon kreiranja zajednice korisnik automatski biti preusmjeren na stranicu za prikaz tog događaja. Na taj način jasno mu je da je zajednica uspješno kreirana i vidljiva u sistemu. Ista praksa primjenjuje se i na ostatak sistema. Sa druge strane, budući da je to jedini indikator uspješnosti kreiranja i korisnik ne dobija eksplicitnu povratnu informaciju u trenutku završetka radnje, kako bi se korisničko iskustvo poboljšalo, dobra praksa bi bila signalizacija o uspješnosti kreiranja prije redirekcije. Ova praksa bi dodatno učvrstila osjećaj kontrole i jasnoće kod korisnika, posebno u slučaju sporije internet konekcije ili eventualnih grešaka u redirekciji.



Slika 2.5. Kreiranje zajednice



Slika 2.6. Prikaz zajednice nakon kreiranja

2.5. Ponuditi prevenciju i rukovanje greškama

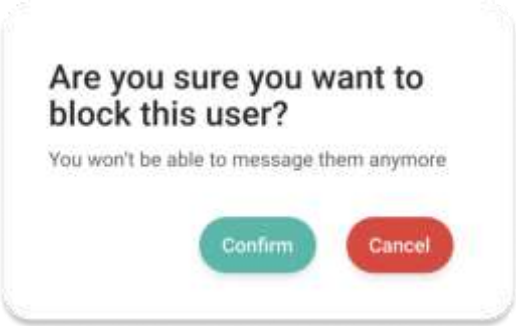
Peto Šnajdermanovo pravilo odnosi se na prevenciju i rukovanje greškama. Idealan sistem ne dozvoljava greške i idealni interfejs je takav da korisnik ne može da pogriješi dok ga koristi. U potpunosti idealan sistem ne postoji, ali težiti ka tome svakako je primat.

Dobra praksa koja prati ovo pravilo, a primjenjuje se u OneRoof jeste upotreba radio button za promjenu statusa problema (slika 2.7). Ovakav pristup će uopšte dođe do greška da korisnik odabere dva statusa problema, kao što bi bio slučaj da je korišćen checkbox.



Slika 2.7. Promjena statusa problema

Još jedna dobra praksa jeste block popup (slika 2.8), koji će korisnika pitati da još jednom potvrdi da li želi blokirati odabranog korisnika. Slučajne greške blokiranja će se na taj način preventirati uspješno. OneRoff korisniku daje drugu šansu, da razmisli o blokiranju korisnika.



Slika 2.8. Block popup

Druge prevencije, kao i potencijalna rukovanja greškama korisnika nisu osmišljena, a kranji proizvod zasigurno treba da sadrži takva proširenja. Treba voditi računa o korisničkoj skupini, te kako je ovaj softver namjenjen raznolikim korisnicima, postoji velika mogućnost da će se neko sa nedovoljno tehničkog znanja sustresti sa istim. S tim u vezi, postoji bojazan od slučajnih korisnikovih grešaka i pritisaka ekrana, a adekvatnih rješenja za sada nema dovoljno.

Ranije je pomenuto kako sistem nema odgovarajući feedback u slučaju proslijeđene prazne forme. Ukoliko bi dugme za slanje forme bilo onemogućeno u ovim sitacijama, sistem ne bi došao u situaciju da kreira feedback za to. Greška bi se jednostavno mogla spriječiti postavljanjem dugmeta na disabled dok sva polja ne budu popunjena.

2.6. Dozvoliti poništavanje efekta

Šesto Šnajdermanovo pravilo se svodi na to da moramo omogućiti korisnikuda svaki put kada nešto učini može da uradi undo kako bi se sigurno osećao prilikom korišćenja softvera i da ne brine o tome kako nema nazad prilikom odredjene akcije. Treba omogućiti korisniku istraživanje softvera kroz pokušaje i pogreške. Undo i Redo su osnovni alati za ostvarivanje ovog cilja.

U aplikaciji "One Roof" postoji fokus na to da se korisnicima pruži sigurno okruženje gde mogu koristiti aplikaciju bez straha od nepovratnih grešaka. Implementirane su neke od ključnih funkcionalnosti kako bi se ovo postiglo:

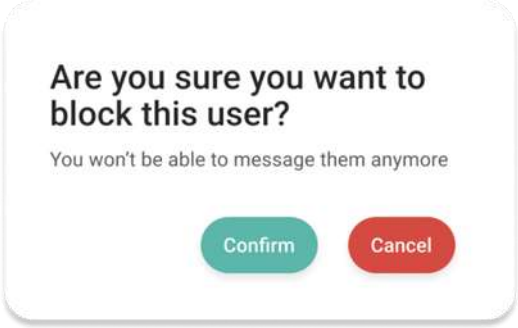
Pop-up obaveštenje za kritične akcije: Na svim mestima gde korisničke akcije nemaju mogućnost povratka, implementirana su pop-up obaveštenja. Ova obaveštenja korisnicima jasno ukazuju na to da je akcija nepovratna i traže potvrdu da su sigurni da žele da se akcija izvrši, pre samog izvršavanja. Ovu potvdu ili odustanak imamo prilikom blokiranja drugih korisnika, kao i prilikom promene stanja samog problema zajednice.

Primer za potvrdu ili odustanak od promene stanja problema je slika 2.8. Change problem status popup.



Slika 2.8. Change problem status popup saopcijama potvrde ili odustanka od promene statusa problema

Primer za potvrdu ili odustanak od blokiranja je slika 2.9. Block popup.



Slika 2.9. Block popup saopcijama potvrde ili odustanka od blokiranja korisnika

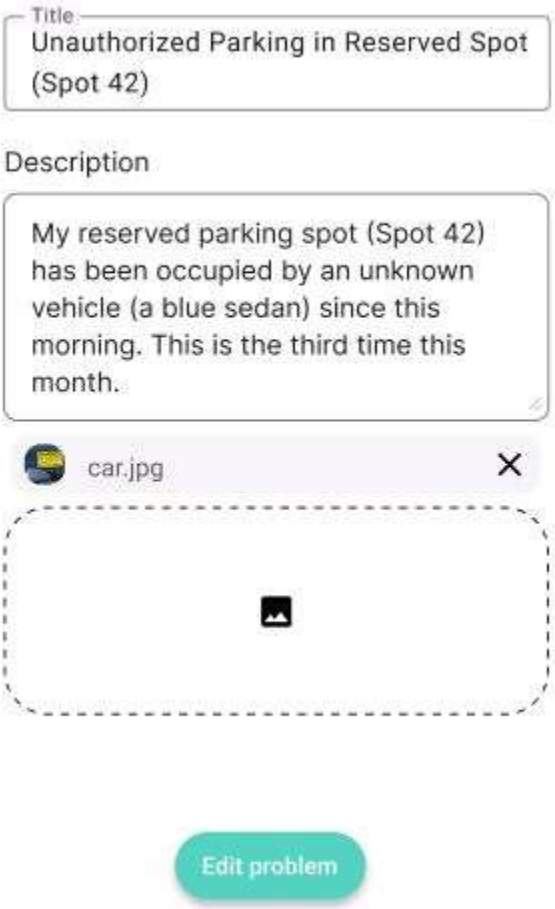
Što se tiče undo i redo efekta, to imamo implementirano prilikom mute opcije za chat sa odredjenim korisnik gde mutovanog korisnika uvek možemo unmute-ovati kao i suprotno gde korisnik ne brine i može prilagoditi softver prema svojoj odluci u bilo kom trenutku.

Primer za undo i redo prilikom mutovanja je slika 2.10. Profil sa mute contact opcijom:



Slika 2.10. Block popup saopcijama potvrde ili odustanka od blokiranja korisnika

Postoji i opcija uklanjanja dodate slike prilikom editovanja odredjenog problema zajednice.Primer je slika 2.11.



Slika 2.11. Mogućnost dodavanja i uklanjanja slika konkretnog problema zajednice

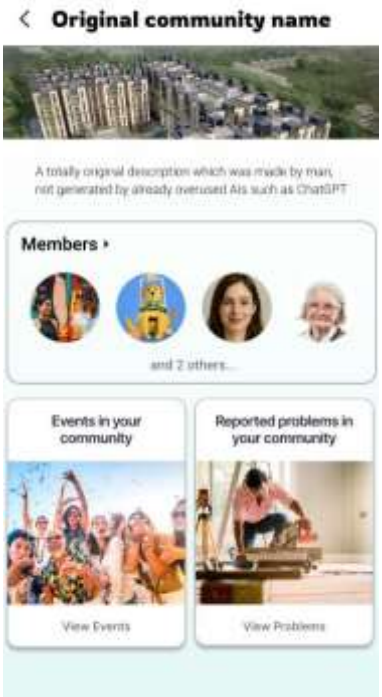
Implementacijom ovih funkcionalnosti, smanjujemo stres i strah kod korisnika prilikom korišćenja aplikacije. Omogućavamo im da budu sigurni u svoje odluke i pružamo im mogućnost da se predomisle pre nego što preduzmu nepovratne korake. To osigurava bolji korisnički doživljaj i povećava poverenje u aplikaciju.

2.7. Interno podržavati kontrolu

Sedmo Šnajdermanovo pravilo je usko vezano sa samom ljudskom psihologijom jer ljudi generalno vole moć kontrole, a ne da njih neko kontroliše. Isto tako je važno, kada je u pitanju računar, da korisnik ima osećaj da on kontroliše taj program, a ne da mu se samo nešto dešava. Sve neočekivano izaziva kod korisnika da nema želju da koristi takv softver, jer kvalitetan interfejs treba da, i kada dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, pita da li želimo da preusmerimo program na neki drugi tok ponuđen u zavisnosti od situacije (zamrznut ekran – zatvaranje prozora). Treba omogućiti i personalizovano podešavanje aplikacije korisniku.

Aplikacija „One Roof“ omogućava kontrolu korisniku kroz opcije navigacije, povratka na prethodni ekran, kroz obaveštenja i mogućnost potvrde ili odustanka od odredjene radnje.

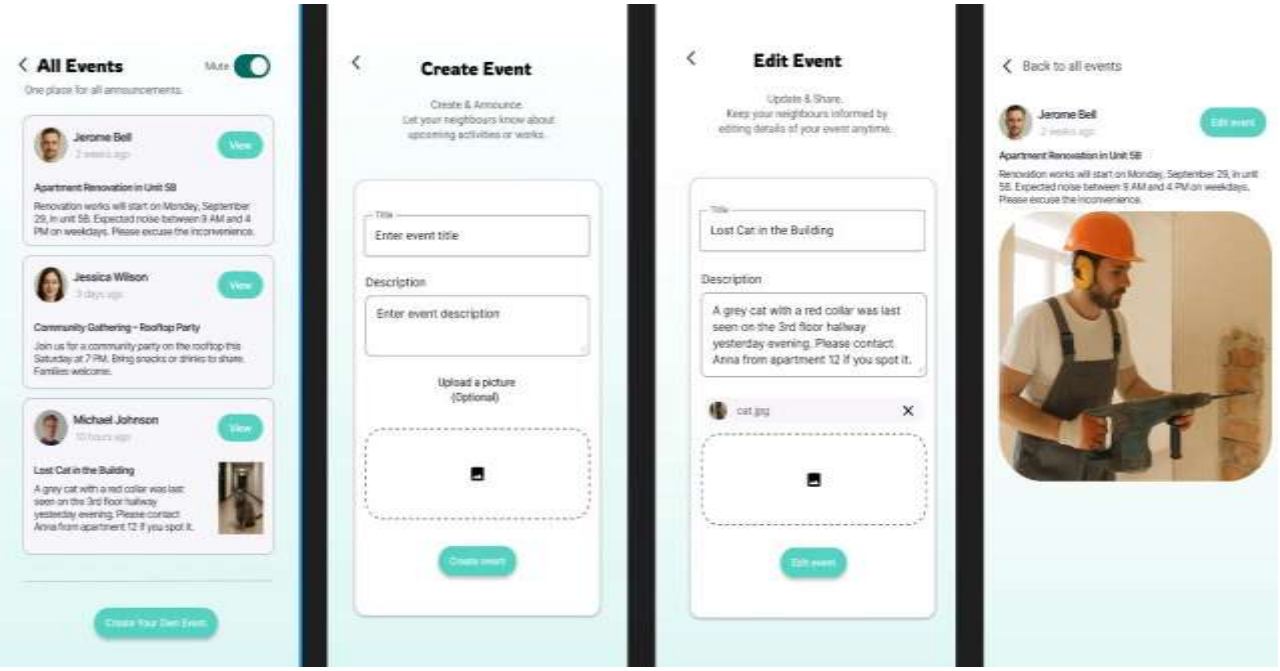
Navigacija: Navigacija nije omogućena kroz navigacionu traku već kroz vidne buttone i kartice za koje je očigledno kuda vode i gde nas upućuju. Primer za to je slika 2.12. početna strana sa karticama gde jedna vodi na dogadjaje zajednice, druga na probleme zajednice, a treca na članove zajednice :



Slika 2.12. Početna strana sa navigacionim karticama

Povratak na prethodni ekran: Može se uočiti da prilikom posete svake stranice koja nije pošetna imamo mogućnost povratka nazad na prethodni ekran sve do same početne strane. U gornjem levom uglu svakog ekrana, korisnicima je dostupno dugme za povratak koje im omogućava da se brzo i jednostavno vrate na prethodni ekran ili akciju. Ovo pomaže korisnicima da se osećaju

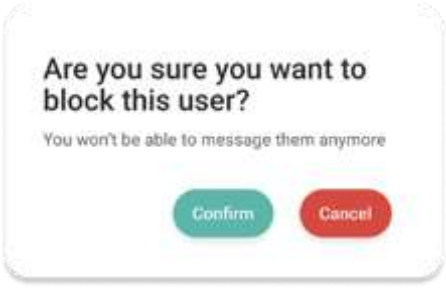
sigurnije prilikom navigacije kroz aplikaciju. Primer je slika 2.13. gde imamo tok povratka sve do all events stranice a sa nje na samu početnu.



Slika 2.13. Tok povratka iz jedan u drugi ekran – svi vode ka ekranu all events

Zbog pružanja mogućnosti intuitivnog kretanja kroz same ekrane aplikacije, korisnik nema osećaj zarobljenosti na jednom konkretnom ekranu, već može da u bilo kom trenutku donese odluku povratka i zna da mu softver pruža mogućnost tog vida kontrole.

Potvrda ili odustanak od odredjene radnje prilikom blokiranja ili promene stanja problema. Korisnik ima utisak kontrole koja mu je omogućena kroz donošenje jedne od dve odluke.Primer su slike 2.14. block i 2.15. problem status.



Slika 2.14. Block opcije



Slika 2.15. Change status opcije gde korisnik ima kontrolu

2.8. Redukovati opterećenje radne memorije

Ljudi imaju ograničen kapacitet i nikad ne treba opterećivati korisnika sa mnogo informacija podataka koje treba pamtiti i tako se izaziva osećaj nedovoljne inteligencije za korišćenje tog softvera kod korisnika. Pretrpan interfejs veoma opterećuje korisnika. Cilj je omogućiti korisnicima da se fokusiraju na zadatke koji obavljaju, a ne na pamćenje prethodnih radnji ili informacija.

Dobra praksa bi bila da se koriste ikonice za neke asocijacije na odredjene akcije ili podatke umesto samog prenatrpanog teksta koji bi bio monoton i bespotreban. Primer za to bi bile ikonice chata slika 2.16. ili ikonice clanova zajednice slika 2.17.



Slika 2.16. Kratak prikaz korisnika sa ikonicom chata



Slika 2.17. Prikaz korisnika u vidu ikonica njihove profilne slike

Samim tim lakša je asocijacija i identifikacija određenih radnji umesto čitanja monotonog teksta.

3. Zaključak – Evaluacija upotrebljivosti projekta „OneRoof“

Evaluacija aplikacije *OneRoof* prema Šnajdermanovim osam zlatnih pravila interakcije čovek–računar otkrila je da aplikacija poseduje niz pozitivnih osobina koje doprinose upotrebljivosti i pristupačnosti, ali i određene nedostatke koje bi bilo korisno otkloniti kroz buduća unapređenja. Analiza je pokazala da aplikacija u velikoj meri prati principe dobre prakse, ali kao i većina mladih softverskih rešenja, ima prostora za dodatni razvoj i prilagođavanje potrebama različitih tipova korisnika.

Prvo pravilo, **težiti konzistentnosti**, aplikacija uspešno primenjuje kroz jedinstveni vizuelni identitet i doslednu primenu boja, fontova i ikonica. Time se korisniku omogućava da, bez obzira na deo aplikacije koji koristi, ima osećaj stabilnosti i jasnoće. Dodatna vrednost je i upotreba prijateljskog tona komunikacije, što stvara prijatno iskustvo i podstiče korisnike da nastave da koriste aplikaciju. Ovaj segment može se još unaprediti uvođenjem „design system"-a ili vodiča za stil koji bi osigurao da budući razvoj i nadogradnje ostanu u potpunosti konzistentni.

Drugo pravilo, **stremiti univerzalnoj upotrebljivosti**, uočava snagu jednostavnog i intuitivnog interfejsa, koji je razumljiv i početnicima. Međutim, primećen je potencijalni izazov za starije korisnike ili one sa manjim tehničkim iskustvom. Nedostatak *help* sekcije, vodiča i vizuelno upečatljivih pojašnjenja može usporiti njihovu interakciju sa aplikacijom. Ovde se preporučuje dodavanje detaljnih uputstava, kratkih tutorijala ili čak interaktivnih vodiča kroz osnovne funkcionalnosti, kao i poboljšanje kontrasta i čitljivosti poruka.

Treće pravilo, **davanje informativnog feedbacka**, ukazalo je na ozbiljan nedostatak – aplikacija ne nudi dovoljno jasne poruke u slučaju neuspešnog unosa ili slanja nekompletnih formi. To može izazvati konfuziju kod korisnika i smanjiti poverenje u sistem. Rešenje bi bilo implementacija eksplicitnih poruka o greškama (npr. „Polje za naslov je obavezno") i jasnih potvrda o uspešnom izvršavanju akcija (npr. „Vaša prijava je uspešno poslata"). Na ovaj način korisnici bi imali stalnu sigurnost da sistem pravilno reaguje na njihove akcije.

Četvrto pravilo, **projektovanje dijaloga naglašene zatvorenosti**, ocenjeno je pozitivno jer OneRoof obezbeđuje korisnicima jasan tok radnji – od početka do kraja. Primera radi, nakon kreiranja zajednice korisnici se automatski preusmeravaju na stranicu gde vide rezultat svog rada. Međutim, izostanak eksplicitnog feedbacka pre same redirekcije predstavlja slabost. Dodavanje završnih poruka tipa „Zajednica je uspešno kreirana" ili „Događaj je sačuvan" omogućilo bi još bolji osećaj kontrole i sigurnosti.

Peto pravilo, **prevencija i rukovanje greškama**, u OneRoof-u je prisutno u osnovnom obliku, ali postoji prostor za napredak. Trenutno se ne nudi dovoljno detaljnih instrukcija prilikom unosa podataka, što može dovesti do grešaka. Preporuka je unapređenje ovog segmenta dodavanjem validacionih pravila i saveta tokom unosa (npr. format datuma, minimalna dužina lozinke), čime bi se smanjila mogućnost nastanka problema i frustracija korisnika.

Šesto pravilo, **dozvoliti poništavanje efekata**, implementirano je kroz pop-up obaveštenja za kritične akcije, poput blokiranja korisnika ili promene statusa problema. Takođe, mute/unmute funkcionalnost omogućava korisnicima da eksperimentišu bez straha od nepovratnih grešaka. Ovo je odlična praksa jer gradi poverenje u sistem i smanjuje stres. Ipak, aplikacija bi mogla dodatno napredovati implementacijom šireg spektra „undo/redo" opcija, na primer pri uređivanju teksta oglasa ili dodavanju fotografija.

Sedmo pravilo, **interno podržavati kontrolu**, naglašava važnost da korisnik ima osećaj da on upravlja aplikacijom, a ne obrnuto. OneRoof omogućava povratak na prethodne ekrane, potvrdu ili odustajanje od kritičnih radnji i jasnu navigaciju kroz glavne kartice. Ove funkcionalnosti osnažuju korisnika i daju mu osećaj slobode i kontrole. Dodatne opcije personalizacije, kao što

su podešavanja obaveštenja ili prilagođavanje početnog ekrana, doprinele bi još većem stepenu zadovoljstva korisnika.

Osmo pravilo, **redukovati opterećenje radne memorije**, jedno je od najjačih aspekata OneRoof aplikacije. Jasna navigacija, prepoznatljive ikonice, dostupna istorija poruka i prijava omogućavaju korisnicima da ne moraju pamtiti prethodne radnje. Time se fokusiraju na rešavanje konkretnih zadataka, a ne na snalaženje u interfejsu. Ovaj princip bi mogao biti dodatno ojačan vizuelnim konsolidovanjem važnih informacija na jednom mestu, poput personalizovane kontrolne table (dashboard) sa pregledom svih aktivnosti.

Sugestije za unapređenje aplikacije „OneRoof“

Na osnovu sprovedene evaluacije, mogu se izdvojiti sledeće preporuke za dalje unapređenje:

1. **Uvođenje help sekcije i vodiča za korisnike** – interaktivni tutorijali, često postavljana pitanja i kratka objašnjenja olakšali bi snalaženje starijim i manje tehnički iskusnim korisnicima.
2. **Poboljšanje feedback sistema** – dodavanje jasnih poruka o greškama i potvrda o uspešnom izvršavanju radnji značajno bi povećalo poverenje korisnika.
3. **Detaljnija validacija unosa** – korisnicima bi trebalo ponuditi precizne smernice prilikom popunjavanja formi (npr. isticanje obaveznih polja, primeri formata).
4. **Proširenje undo/redo opcija** – omogućiti vraćanje koraka pri uređivanju oglasa, dodavanju sadržaja ili postavljanju fotografija.
5. **Opcije personalizacije interfejsa** – korisnicima bi trebalo dati mogućnost da prilagode izgled i funkcionalnosti aplikacije (npr. podešavanje obaveštenja, raspored kartica).
6. **Bolja vidljivost i kontrast poruka** – posebno za starije korisnike ili one sa slabijim vidom, vizuelna upečatljivost poruka i uputstava treba biti prioritet.
7. **Kreiranje dashboard-a** – centralno mesto sa pregledom svih obaveštenja, oglasa, događaja i kvarova smanjilo bi kognitivno opterećenje i ubrzalo navigaciju.
8. **Kontinuirano prikupljanje povratnih informacija od korisnika** – redovna evaluacija iskustava stanara, stanodavaca i upravnika doprinela bi stalnom unapređenju aplikacije i većem stepenu zadovoljstva korisnika.

Završna ocena

Može se zaključiti da *OneRoof* u svojoj trenutnoj fazi razvoja već predstavlja korisno i intuitivno rešenje za unapređenje komunikacije i organizacije u stambenim zajednicama. Iako postoje nedostaci, naročito u pogledu eksplicitnog feedbacka i dodatne podrške korisnicima, aplikacija je u velikoj meri usklađena sa principima dobre upotrebljivosti. Daljim razvojem u pravcu personalizacije, detaljnijih validacija i širenja „undo/redo“ opcija, *OneRoof* bi mogao da se pozicionira kao visoko upotrebljiv, fleksibilan i pouzdan alat koji istinski olakšava svakodnevni život korisnika u zajednici.